

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), КР-1 (демо для общего представления)

24 февраля 2026 г.

Статическая оптимизация

1. Найдите максимум в задаче

$$f(x, y, z) = 50 - 2x^2 - 2y^2 - 2z^2$$

при ограничении

$$x + y + z = c,$$

где c — константа.

2. Решите задачу нелинейного программирования (где d — положительная константа):

$$\max f(x, y) = \ln(x + 2) + \ln(2y + 1)$$

$$\text{при ограничениях} \quad \begin{cases} 2x + y \leq d, \\ x + 2y \leq 3, \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases}$$

Динамическое программирование

1. Решите задачу. Найдите оптимальное управление и соответствующие ему состояния. Выпишите функцию Беллмана для всех t .

$$\max E \left[\sum_{t=0}^{T-1} 2u_t^{1/2} + aX_T \right]$$

$a > 0$, $x_0 > 0$, $u_t \geq 0$. С вероятностью $p = 1/2$

$$X_{t+1} = x_t - u_t$$

С вероятностью $1 - p = 1/2$

$$X_{t+1} = 0$$

2. Рассматривается трёхпериодная модель управления запасами ресурса. Переменные состояния: x_t — остаток ресурса на начало периода t , y_t — накопленная прибыль от продаж к началу периода t .

Управление: u_t — объём добычи и продаж в периоде t .

$$\begin{cases} x_{t+1} = x_t - u_t, \\ y_{t+1} = y_t + p_t u_t, \end{cases} \quad t = 0, 1, 2.$$

Цена продукции p_t зависит от объёма продаж:

$$p_t = 5 - 0.5u_t.$$

$$0 \leq u_t \leq x_t, \quad u_t \leq 4 \quad (\text{ограничение на объём добычи}),$$

$$x_t \geq 1 \quad \text{для} \quad t = 1, 2 \quad (\text{ограничение на запас ресурса в первом и втором периодах}),$$

$$x_0 = 6, \quad y_0 = 0.$$

Задача состоит в том, чтобы максимизировать суммарную прибыль за три периода:

$$J = y_3 = \sum_{t=0}^2 p_t u_t = \sum_{t=0}^2 (5u_t - 0.5u_t^2) \longrightarrow \max.$$

Найдите оптимальную стратегию управления (u_0, u_1, u_2) и максимальное значение целевой функции $J_{\max}$ при заданных ограничениях.

Дифференциальные уравнения

В задачах ниже можно встретить два обозначения для производной:

$$\frac{dx}{dt} = x'(t) = \dot{x}(t).$$

1. Найдите решения дифференциального уравнения

$$(1 + e^{2t})xx' = e^t,$$

удовлетворяющие $x(1) = 1$.

2. Найдите решения дифференциального уравнения

$$x + t\dot{x} = x \ln t.$$

3. Найдите все решения дифференциального уравнения

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = t^3.$$

Подсказки по заменам

1. Рассмотрите $z(t) = at + bx(t) + c$.
2. $z(t) = tx(t)$.
3. $z(t) = t^\alpha x^\beta$.